

CHAPITRE 4 Symétrie centrale

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

- Définir le demi-tour, ou symétrie centrale.
- Connaître les propriétés du demi-tour.

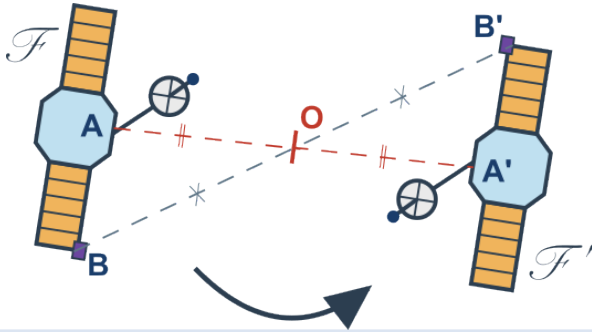
A Reconnaître et construire le symétrique d'une figure par rapport à un point

A p.142

1 p.143

♥ Définition

- 1 Le symétrique $\mathcal{F}'$ de la figure $\mathcal{F}$ par la symétrie de centre O est la figure obtenue en effectuant un demi-tour de $\mathcal{F}$ par rapport au point O .



- 2 A' est le symétrique de A par rapport à O signifie que O est le milieu de $[AA']$.

🎬 Méthodes

Pour construire l'image d'une figure, on construit d'abord l'image de chacun de ses sommets.

1 Sur fond uni



2 avec quadrillage



⚡ On utilise le fait que le centre de symétrie est le milieu de chaque segment [Point Point].

B Utiliser les propriétés de la symétrie centrale

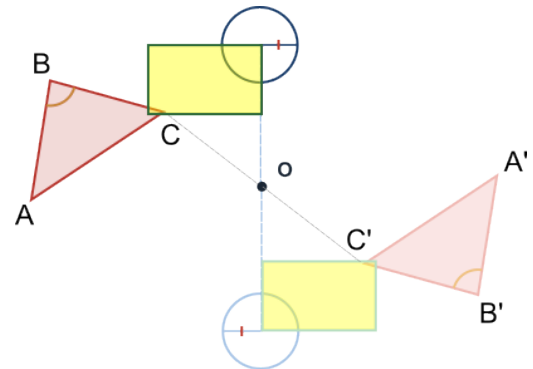
B p.142

📏 Propriétés

La symétrie centrale conserve :

- ✓ les longueurs
- ✓ les angles
- ✓ les aires
- ✓ le parallélisme

Deux droites symétriques sont **parallèles**.



✏ Compléter

Le triangle $A'B'C'$ est l'image de ABC par la symétrie de centre O . On sait que : $AB = 5 \text{ cm}$, $\widehat{ABC} = 70^\circ$, $\mathcal{A}_{ABC} = 12 \text{ cm}^2$.

- $A'B' =$ _____ Justification : _____
- $\widehat{A'B'C'} =$ _____ Justification : _____
- $\mathcal{A}_{A'B'C'} =$ _____ Justification : _____

C Trouver le centre de symétrie d'une figure

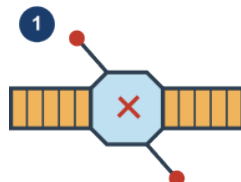
C p.142

2 p.143

♥ Définition

Une figure a un **centre de symétrie** si quand on lui fait faire un demi-tour par rapport à ce point alors elle se superpose à elle-même.

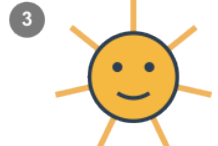
💡 Exemples



✓ Centre de symétrie



✓ Centre de symétrie



✗ Pas de centre